# 김종우 Jong Woo Kim

**공장 데이터를 모으고, 자동화하고, 예측합니다.**

kjw2110@naver.com
github.com/kjw413
kjw413.github.io/career-portfolio-web

빙그레 생산기술팀에서 5개 공장의 에너지·생산 데이터를 통합하고, 매일 반복되던 수집과 검토 업무를 자동화했습니다. 전자전기공학 전공과 1,000시간 임베디드 교육을 거쳐 설비와 제어까지 함께 다루며, 멀티 에이전트 오케스트레이션 도구도 개발하고 있습니다.

**40분 → 3분**
MIS 데이터 수집 1회 소요시간
3종 × 5개 공장 1회 수집

**일 40분**
본인 데이터 수집 업무 시간 절감
생산 · 에너지 · 재공품 3종 수집 · 월 22일 기준 약 14.7시간

**MAPE 7.3%**
에너지 사용량 예측 오차 (전 공장 · 전 에너지원 평균)
최근 6개월 · 중앙 추정(P50)과 실측의 오차

**5개 공장**
에너지 · 생산 데이터 통합 범위
남양주(1·2) · 김해 · 논산 · 광주(경기) · 경산

## 경력 · 교육

| | | |
|---|---|---|
| 경력 | 2024.12 ~ 재직 중 · 1년 10개월 | **빙그레 · 생산담당 생산기술팀**<br>사원 · 유틸리티/에너지 관리, 생산 시스템 개선 |
| 교육 | 2026.02 ~ 2026.05 수료 | **빙그레 사내 AI 전문가 육성과정 (AI Elite)**<br>제조 데이터 기반 서비스 개발 |
| 교육 | 2024.06 ~ 2024.12 | **텔레칩스 임베디드 스쿨 1기**<br>임베디드 시스템 개발 과정 · 1,000시간 |
| 경력 | 2024.01 ~ 2024.02 | **인바디 · 품질파트 CS팀**<br>인턴 · 국내 Customer Service Engineer 실습 |

## 학력 · 자격 · 병역

| | |
|---|---|
| 학력 | **홍익대학교 전자전기공학부 학사**<br>2018.03 입학 · 2024.02 졸업 · 학점 3.50 / 4.50 · 이수 136학점 |
| 자격증 | **ADsP · 컴퓨터활용능력1급**<br>ADsP 2026.03 취득 · 컴퓨터활용능력1급 2021.09 취득 |
| 어학 | **OPIc 영어 Intermediate High**<br>2025.08 응시 · Intermediate High (IH) |
| 병역 | **육군 병장 만기제대**<br>2019.01 입대 · 2020.08 전역 |

## 보유 기술

| | |
|---|---|
| **데이터 · AI** | Python · SQL · 시계열 예측 · 이상 감지 · LangChain · LLM API |
| **소프트웨어 · 자동화** | Streamlit · FastAPI · RPA · MySQL · Tkinter · Git |
| **임베디드 · 제어** | C/C++ · Linux · FreeRTOS · UART · SPI · OpenCV · PLC |
| **제조 도메인** | 에너지 · 유틸리티 · 냉동 · 생산관리 · 투자 타당성 · 공정 개선 |

## 주요 경험

### 01 생산·에너지·재공품 데이터 수집 자동화

2026.04 ~ 2026.05

빙그레 · 생산담당 생산기술팀 · 단독 설계·개발

**MIS 화면에서 3종 데이터 수집을 자동화 — 1회 40분 → 3분, 본인 업무 시간 일 40분 절감**

- 공장별 조회조건과 화면 좌표를 표준화하고 순차 수집·재시도·로그·검증 절차 구현
- 그리드 지문(SHA-1) 검사로 다른 공장 데이터가 섞이는 오적재를 차단
- 수집과 가공을 분리해 가공 단계는 MIS 없이도 실행

| | | |
|---|---|---|
| **일 40분** | 본인 데이터 수집 업무 시간 절감 | 생산 · 에너지 · 재공품 3종 수집 · 월 22일 기준 약 14.7시간 |
| **40분 → 3분** | MIS 데이터 수집 1회 소요시간 | 3종 × 5개 공장 1회 수집 |
| **5개 공장** | 에너지 · 생산 데이터 통합 범위 | 남양주(1·2) · 김해 · 논산 · 광주(경기) · 경산 |

#### 배경

사내 MIS에는 데이터를 꺼낼 API가 없었습니다. 5개 공장의 시스템 조회조건과 화면 좌표가 서로 달라, 생산실적·유틸리티·재공품 데이터를 매일 화면에서 조회해 옮겨 담고 다시 가공하는 일이 반복 업무로 남아 있었습니다.

#### 수행

- 공장별 조회조건과 화면 좌표 표준화
- 순차 수집, 실패 재시도, 로그 기록, 결과 검증 절차 구현
- 수집(화면 조작)과 가공(엑셀 재집계)을 분리해, 가공 단계는 MIS 없이도 실행 가능하게 구성
- 그리드 지문(SHA-1) 검사로 직전 공장 데이터를 재복사한 경우 적재를 거부
- 생산실적이 없는 공장·일자는 빈 원단위를 저장하지 않고 즉시 중단
- `--dry-run` 미리보기와 실행 전 자동 백업

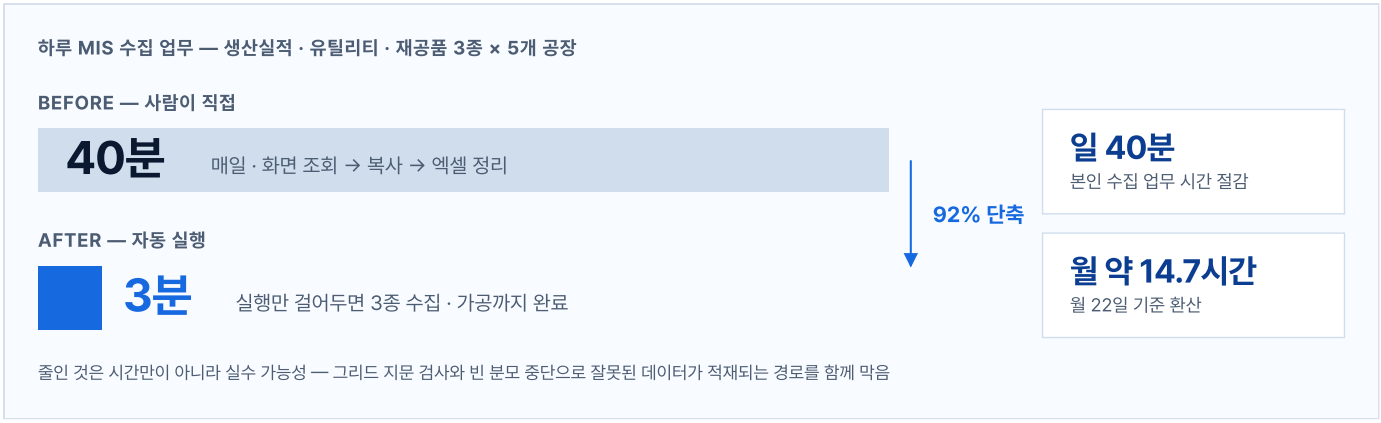
RPA는 DB에 직접 쓰지 않고 공유 폴더의 엑셀 파일만을 접점으로 둬, 수집이 실패해도 웹앱이 멈추지 않고 각각을 따로 재실행할 수 있습니다.

#### 성과

1회 수집이 40분 → 3분으로 줄었고, 이 업무를 맡던 본인 시간이 일 40분 줄었습니다. 화면을 보고 옮겨 적는 과정에서 생기던 오타와 누락, 공장을 헷갈려 다른 데이터를 붙여 넣는 실수의 경로 자체도 함께 없앴습니다.

#### 운영하며 만난 문제

에너지 수집(09:56)이 생산실적 도착(10:51)보다 빨라 믹스생산량이 0으로 굳은 채 일일 보고가 나간 일이 있었습니다. 수집 순서를 생산실적 우선으로 고정하고, MIS 접속 없이 수 초 만에 믹스생산량만 다시 맞추는 재집계 CLI를 따로 만들어 사후 복구도 가능하게 했습니다.




하루 40분 수작업을 3분 자동 실행으로 — 본인 수집 시간 일 40분 절감

수치의 산출 조건과 근거 ↗ MIS 데이터 수집 자동화 사례 ↗

---

## 02 5개 공장 에너지 관리 웹 시스템 구축 진행 중

2026.03 ~ 진행 중

빙그레 · 생산담당 생산기술팀 · 기획·개발 (사내 AI 전문가 과정 팀과제)

**5개 공장의 조회·예측·진단·보고를 한 화면으로 통합 — 월간 에너지 실적 보고용 취합 업무 월 4시간 절감**

- 공장별로 다른 생산·에너지 데이터 형식을 표준화해 로컬 MySQL에 저장
- 조회·비교·원단위 분석·예측·AI 보고서를 한 시스템에서 수행
- 사내망으로 타 팀 직원도 접속해 실적을 확인

| | | |
|---|---|---|
| **월 4시간** | 월간 에너지 실적 보고용 취합 업무 절감 | 담당자들의 취합 업무를 BEMS가 대체 |
| **5개 공장** | 에너지 · 생산 데이터 통합 범위 | 남양주(1·2) · 김해 · 논산 · 광주(경기) · 경산 |
| **약 300명 중 50명 (약 6:1)** | 사내 AI 전문가 육성과정 선발 규모 | 전사 지원자 기준 |

> **팀 작업 범위** 사내 AI 전문가 과정의 팀과제다.

### 배경

본부장이 전사 에너지 일일 alert 시스템 구축을 지시한 것이 출발점이었습니다. 처음에는 최근 6주와 전년 동기간의 원단위 가중이동평균을 비교하는 방식으로 기획했으나, 이상 판단 기준이 모호하고 담당자가 이해하기 어렵다는 의견을 받았습니다.

명확하고 이해 가능한 비교 기준이 필요하다고 느끼던 중 사내 AI 전문가 과정에 선발되었고, 기존 MIS·MES에 시각화·분석 기능이 없다는 문제를 팀과제로 다루며 이 시스템을 기획했습니다.

### 수행

- 공장별로 다른 생산·에너지 데이터 형식을 표준화
- 데이터를 로컬 MySQL 서버에 저장하는 구조 설계
- 공장·기간별 조회와 비교, 단위생산량당 에너지 사용량(원단위) 분석 구현
- 생산·날씨 기반 예측과 AI 보고서 기능 구성
- 사내망 기반으로 타 팀 직원도 접속해 실적을 확인할 수 있도록 배포

기술 구성은 MySQL과 FastAPI 백엔드에 React 19 / Next.js 화면이고, 시계열 예측과 LangChain 기반 LLM 보고서를 함께 씁니다. 처음에는 Streamlit으로 만들어 사내에 먼저 띄웠고, 쓰이는 것을 확인한 뒤 같은 백엔드·모델 위에서 화면만 교체했습니다. 백엔드·UI·머신러닝 코드는 AI 에이전트 프롬프팅으로 구현했습니다.

### 성과

월 4시간 — 담당자들의 월간 에너지 실적 보고용 취합 업무를 대체한 절감시간입니다. 5개 공장의 데이터를 한 시스템에서 다룹니다.

### 현재 활용

일일 alert 메일에서 생산량과 에너지 사용량을 확인하고, 생산량은 줄었는데 사용량은 늘어나는 역행 현상을 발견하면 접속해 실적·분석 화면과 예측값을 확인합니다. 예측값은 주 판단 기준이 아니라 추가 확인을 위한 보조지표입니다.




통합 대시보드 — 최근 7일 원단위와 점검 필요 신호, 그리고 실측·AI 예측·P05~P95 구간을 겹쳐 본 추이

수치의 산출 조건과 근거 ↗ 공장 에너지 AI 플랫폼 사례 ↗

---

## 03 페달 오조작 방지 보조시스템 개발

2024.06 ~ 2024.12

텔레칩스 임베디드 스쿨 1기 · 보드 간 통신 · 적색 신호등 인식 · 최종 발표

**차량용 페달 오조작 방지 보조시스템에서 통신과 적색 신호 인지를 담당 — 5개 팀 중 3위**

- SPI 내부 루프백 테스트 수행과 드라이버 콜플로우 문서화
- CAN can0·can1의 필터·종단저항·Bus Off 오류를 분석했으나 보드 외부 통신을 해결하지 못해 제출 10일 전 UART로 전환
- YOLOv5로 신호등 적색등을 인지(640×480 · 15fps)하고 IPC 플래그로 제어측에 전달
- 통합 테스트의 약 5초 지연 해결 — 레지스터 설정 조정으로 해소

| | | |
|---|---|---|
| **5개 팀 중 3위** | 임베디드 스쿨 최종 프로젝트 순위 | 수상에는 이르지 못함 |
| **1,000시간** | 텔레칩스 임베디드 스쿨 1기 과정 시간 | 교육 4개월 + 팀 프로젝트 2개월 |
| **약 5초 지연 해결** | 통합 테스트 동작 지연 | 레지스터 설정 조정으로 해소 |
| **640×480 · 15fps** | 적색 신호 인지 카메라 입력 | |

> **팀 작업 범위** 텔레칩스 임베디드 스쿨 1기 팀 프로젝트다. 담당 범위는 통신, 인지, 최종 발표다.

### 배경

텔레칩스 임베디드 스쿨 1기(1,000시간)의 팀 프로젝트입니다. 차량의 페달 오조작(가속·제동 혼동) 상황을 감지해 운전자를 보조하는 시스템을 목표로, 메인 코어(Linux)와 MICOM(제어) 두 축으로 나눠 개발했습니다. 환경은 TCC8050, ARM A72·A53 Linux 5.4.159, R5 FreeRTOS입니다.

### 수행

- **SPI** — 내부 루프백 테스트를 수행하고 드라이버 구조·콜플로우를 문서화
- **CAN** — can0·can1 송수신을 시도하며 필터·종단저항·Bus Off 오류를 분석. 상세 가이드가 부족해 부품을 직접 구매하고 데이터시트를 읽으며 회로와 통신 조건을 점검했으나 보드 외부 통신 오류를 해결하지 못함

- **UART 전환** — 제출 10일 전, 전체 시스템 완성을 위해 UART로 전환
- **지연 해결** — 통합 테스트에서 약 5초 지연 해결. 디버그 출력을 추가해 데이터 전달 과정을 추적하고 드라이버 문서를 대조한 뒤, 데이터 처리 기준을 정하는 레지스터 설정을 조정해 해결
- **인지** — YOLOv5로 신호등 적색등을 인지(640×480 · 15fps)하고 결과를 IPC 플래그로 제어측에 전달
- 최종 발표 담당

### 성과

5개 팀 중 3위로 수상에는 이르지 못했습니다. 구현한 기능이 실제로 어떻게 동작하는지 확인할 기록의 중요성을 배웠고, 이후 에너지 웹앱과 RPA를 개발할 때 단계별 로그 분석으로 적용했습니다.

수치의 산출 조건과 근거 ↗ 페달 오조작 감지 보조 시스템 사례 ↗

---

## 04 Universal RPA Studio 진행 중

2026 — 현재

프로젝트 · AUTOMATION · DESKTOP APP

특정 업무에 종속된 자동화 스크립트를 만드는 대신, 사용자가 자기 업무를 직접 기록해 재실행할 수 있는 도구를 만들었습니다. 프로그래밍 지식 없이 쓸 수 있게 하는 것이 목표입니다.

Python · Windows · PySide · Hexagonal Architecture · pytest

프로젝트 사례 ↗

---

## 05 My Agent Switchboard 진행 중

2026

프로젝트 · AI · ORCHESTRATION

Claude와 GPT(Codex)를 함께 부리는 오픈소스 도구 agent-switchboard가 Gemini 구독이 없으면 몇 분마다 작업을 멈추는 원인을 소스 코드 수준에서 찾고, 도구가 공식으로 제공하는 설정과 보호 규칙만으로 해결했습니다.

PowerShell · Claude Code · Codex CLI · MCP · Multi-Agent

프로젝트 사례 ↗

---

수치의 산출 조건과 확인 근거, 전체 경험은 웹 포트폴리오에 있습니다 · kjw413.github.io/career-portfolio-web · 2026.11.10 기준